

Name: _____

Datum: _____

Ziel: Ich kann einen Würfel oder Quader günstig ins Koordinatensystem legen (eine Ecke in den Ursprung, die Kanten auf die Achsen), alle acht Ecken angeben und fehlende Ecken ergänzen.

1 Der Körper im Koordinatensystem

Aus vier Punkten wurde eine Fläche, aus acht Punkten wird ein Körper. Legt man einen Quader *günstig* in das Koordinatensystem, kann man alle Ecken direkt angeben.

Quader günstig legen Lege eine Ecke in den *Ursprung* und die drei Kanten auf die Achsen. Dann ist die *Grundfläche* am Boden

$$A(0 \mid 0 \mid 0), \quad B(a \mid 0 \mid 0), \quad C(a \mid b \mid 0), \quad D(0 \mid b \mid 0)$$

und die *Deckfläche* E, F, G, H dieselben Ecken mit $x_3 = c$ (also um die Höhe c nach oben).

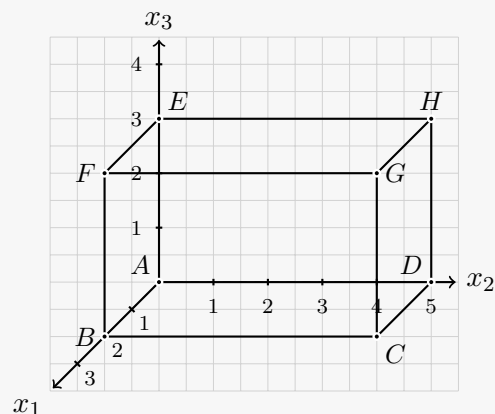
Eine *fehlende obere Ecke* ist die untere darunter mit $x_3 = c$; eine fehlende Bodenecke ergänzt man wie bei der Fläche. Ein *Würfel* ist der Sonderfall $a = b = c$: alle Kanten sind gleich lang. Die Kantenlängen liest man als Koordinatendifferenz ab.

Beispiel – Quader ablesen

Der Quader liegt günstig mit den Kanten $a = 2$, $b = 5$, $c = 3$.

Grundfläche: $A(0 \mid 0 \mid 0)$, $B(2 \mid 0 \mid 0)$, $C(2 \mid 5 \mid 0)$, $D(0 \mid 5 \mid 0)$.

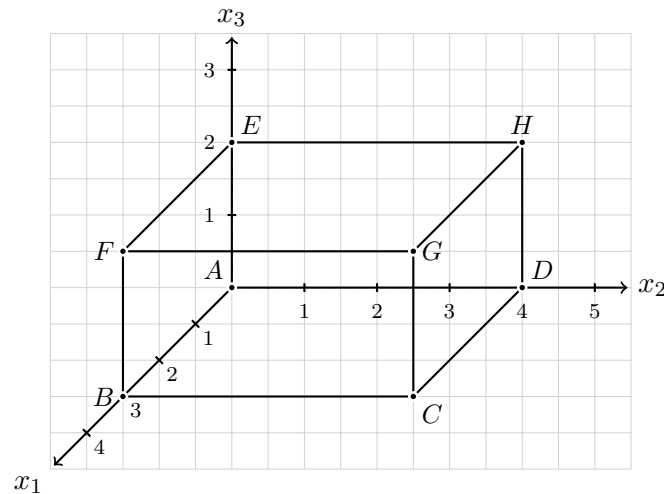
Deckfläche (dasselbe mit $x_3 = 3$): $E(0 \mid 0 \mid 3)$, $F(2 \mid 0 \mid 3)$, $G(2 \mid 5 \mid 3)$, $H(0 \mid 5 \mid 3)$.



2 Aufgaben

○ direkt anwenden ● mit einer Hürde ● begründen und argumentieren Sprinter: zum Knobeln

- 1) ○ **Ablesen.** Der Quader liegt günstig im Koordinatensystem. *Gib die Koordinaten aller acht Ecken A bis H an.*



A(| |) E(| |)

C(| |) G(| |)

B(| |) F(| |)

D(| |) H(| |)

- 2) ● **Fehlende Ecken.** Von einem Quader sind fünf Ecken bekannt: $A(2 \mid 1 \mid 0)$, $B(6 \mid 1 \mid 0)$, $C(6 \mid 4 \mid 0)$, $D(2 \mid 4 \mid 0)$ und $E(2 \mid 1 \mid 3)$ (die Ecke über A). *Bestimme die fehlenden Ecken F, G und H.*

- 3) ● **Würfel.** Ein Würfel mit der Kantenlänge 4 liegt günstig (eine Ecke im Ursprung, die Kanten auf den Achsen).

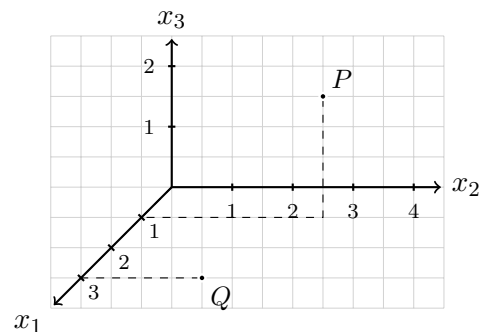
- Gib die Koordinaten aller acht Ecken an.*
- Begründe, woran man im Koordinatensystem erkennt, dass dieser Quader sogar ein Würfel ist.*

Tipp: Lies an den drei Ecken neben dem Ursprung die drei Kantenlängen ab und vergleiche sie.

- 4) ○ **Deckfläche.** Die Grundfläche eines Quaders ist $A(1 \mid 2 \mid 0)$, $B(5 \mid 2 \mid 0)$, $C(5 \mid 5 \mid 0)$, $D(1 \mid 5 \mid 0)$, die Höhe ist 3. *Bestimme die vier Ecken der Deckfläche.*

- 5) ● **Schrank.** Ein Schrank ist 1 m breit, 2 m tief und 2 m hoch. Er soll günstig ins Koordinatensystem gelegt werden (eine untere Ecke in den Ursprung, die Kanten auf die Achsen).
- Gib die Koordinaten der acht Ecken an (eine sinnvolle Wahl der Achsen genügt).*
 - Beschreibe, warum diese Lage das Ablesen leicht macht.*

- 6) ○ **Wiederholung aus Einheit 1.** Die Punkte P und Q sind mit Hilfslinien eingezeichnet. *Gib ihre Koordinaten an.*



- 7) **Sprinter.** Ein achsenparalleler Quader liegt *nicht* im Ursprung. Von der Ecke $A(2 \mid 1 \mid 1)$ führen die drei Kanten zu $B(6 \mid 1 \mid 1)$, $D(2 \mid 4 \mid 1)$ und $E(2 \mid 1 \mid 5)$.

- Bestimme die übrigen Ecken C , F , G und H .*
- Berechne das Volumen des Quaders.*
- Untersuche, ob es ein Würfel ist.*

Tipp: Bestimme zuerst, um wie viel sich die Koordinaten entlang der drei Kanten AB , AD und AE ändern.

Lösungen

Aufgabe 1 – Ablesen

Grundfläche: $A(0 \mid 0 \mid 0)$, $B(3 \mid 0 \mid 0)$, $C(3 \mid 4 \mid 0)$, $D(0 \mid 4 \mid 0)$. Deckfläche: $E(0 \mid 0 \mid 2)$, $F(3 \mid 0 \mid 2)$, $G(3 \mid 4 \mid 2)$, $H(0 \mid 4 \mid 2)$.

Aufgabe 2 – Fehlende Ecken

Von A nach E geht es 3 nach oben (x_3 von 0 auf 3). Dieselbe Verschiebung gilt für die anderen drei senkrechten Kanten. Also ist jede obere Ecke die untere mit $x_3 = 3$: $F(6 \mid 1 \mid 3)$ (über B), $G(6 \mid 4 \mid 3)$ (über C), $H(2 \mid 4 \mid 3)$ (über D).

Aufgabe 3 – Würfel

- a) $A(0 \mid 0 \mid 0)$, $B(4 \mid 0 \mid 0)$, $C(4 \mid 4 \mid 0)$, $D(0 \mid 4 \mid 0)$, $E(0 \mid 0 \mid 4)$, $F(4 \mid 0 \mid 4)$, $G(4 \mid 4 \mid 4)$, $H(0 \mid 4 \mid 4)$.
- b) Die drei Kanten am Ursprung sind $AB = 4$ (in x_1), $AD = 4$ (in x_2) und $AE = 4$ (in x_3). Alle drei Kantenlängen sind gleich, also ist der Quader ein Würfel (der Sonderfall $a = b = c$). Wäre auch nur eine Kante anders lang, wäre es ein Quader, aber kein Würfel.

Aufgabe 4 – Deckfläche

Um die Höhe 3 nach oben, also $x_3 = 3$: $E(1 \mid 2 \mid 3)$, $F(5 \mid 2 \mid 3)$, $G(5 \mid 5 \mid 3)$, $H(1 \mid 5 \mid 3)$.

Aufgabe 5 – Schrank

- a) Zum Beispiel Breite in x_2 , Tiefe in x_1 , Höhe in x_3 : $A(0 \mid 0 \mid 0)$, $B(2 \mid 0 \mid 0)$, $C(2 \mid 1 \mid 0)$, $D(0 \mid 1 \mid 0)$ (Boden) und $E(0 \mid 0 \mid 2)$, $F(2 \mid 0 \mid 2)$, $G(2 \mid 1 \mid 2)$, $H(0 \mid 1 \mid 2)$ (Deckel). Andere sinnvolle Zuordnungen der Maße zu den Achsen sind ebenso richtig.
- b) Weil eine Ecke im Ursprung liegt und die Kanten auf den Achsen, sind alle Koordinaten entweder 0 oder eine Kantenlänge. Man muss nichts umrechnen und liest jede Ecke direkt ab.

Aufgabe 6 – Wiederholung

$P(1 \mid 3 \mid 2)$, $Q(3 \mid 2 \mid 0)$ (Q liegt in der x_1x_2 -Ebene).

Aufgabe 7 – Sprinter

- a) Die drei Kanten von A aus sind: 4 in x_1 (nach B), 3 in x_2 (nach D) und 4 in x_3 (nach E). Die übrigen Ecken kombinieren diese Verschiebungen: $C(6 \mid 4 \mid 1)$ (wie B , aber 3 in x_2), $F(6 \mid 1 \mid 5)$ (wie B , aber 4 in x_3), $H(2 \mid 4 \mid 5)$ (wie D , aber 4 in x_3), $G(6 \mid 4 \mid 5)$ (alle drei).
- b) Volumen $V = a \cdot b \cdot c = 4 \cdot 3 \cdot 4 = 48$ (Volumeneinheiten).
- c) Die Kanten sind 4, 3 und 4 – nicht alle gleich. Also *kein* Würfel, sondern ein Quader.